**Отчёт о выполнении Спринта 6: Веб-интерфейс биллинговой системы**

**1. Общая информация**

**Спринт:** 6
**Цель:** Создание веб-интерфейса (админки) для управления биллинговой системой дата-центра
**Стек:** FastAPI + Jinja2 + Bootstrap 5 + Chart.js
**Репозиторий:** https://github.com/adjitananda/Billing_system

---

**2. Созданные файлы (новые)**

**2.1. Базовые шаблоны**

| Файл | Назначение | Ссылка |
|---|---|---|
| templates/base.html | Базовый шаблон с навигацией, подключением Bootstrap 5 и Chart.js | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/base.html |
| templates/error.html | Страница отображения ошибок | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/error.html |

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/dashboard.html | Главная панель управления (статистика, график) | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/dashboard.html |
| templates/datacenter.html | Страница загрузки дата-центра с прогресс-барами | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/datacenter.html |

**2.2. Шаблоны для клиентов**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/clients/list.html | Список клиентов с поиском, кнопками действий | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/clients/list.html |

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/clients/form.html | Форма создания/редактирования клиента | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/clients/form.html |
| templates/clients/detail.html | Карточка клиента со списком его серверов | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/clients/detail.html |

**2.3. Шаблоны для серверов**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/servers/list.html | Список серверов с фильтрами по статусу и клиенту | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/servers/list.html |
| templates/servers/form.html | Форма создания сервера (CPU, RAM, NVMe, HDD, ОС, назначение) | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/servers/form.html |

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/servers/edit.html | Форма редактирования сервера | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/servers/edit.html |
| templates/servers/detail.html | Карточка сервера с полной информацией и кнопками активации/деактивации | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/servers/detail.html |

**2.4. Шаблоны для физических серверов (хостов)**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/physical_servers/list.html | Список хостов с индикаторами загрузки | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/physical_servers/list.html |
| templates/physical_servers/form.html | Форма создания/редактирования хоста | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/physical_servers/form.html |

**2.5. Шаблоны для управления ценами**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/prices/list.html | История цен с кнопками редактирования/удаления (для будущих дат) | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/prices/list.html |
| templates/prices/form.html | Форма добавления новых цен | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/prices/form.html |
| templates/prices/edit.html | Форма редактирования цен | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/prices/edit.html |

**2.6. Шаблоны для отчётов**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| templates/reports/index.html | Страница формирования отчётов с выбором периода и типа | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/reports/index.html |

**2.7. Статические файлы**

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| static/css/style.css | Дополнительные стили | https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/static/css/style.css |

---

**3. Изменённые файлы (существующие)**

**3.1. api/main.py**

**Причина изменения:** Добавлено подключение веб-роутера и статических файлов.

**Изменения:**

- Добавлен импорт web из api.routes
- Добавлен импорт physical_servers из api.routes
- Добавлен app.mount("/static", StaticFiles(directory="static"), name="static")
- Добавлен app.include_router(web.router)
- Добавлен app.include_router(physical_servers.router, prefix="/api/v1/physical-servers", tags=["Физические серверы"])

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/main.py

---

**3.2. api/routes/web.py**

**Причина изменения:** Создан новый файл с маршрутами веб-интерфейса.

**Содержимое:** Все маршруты для страниц:

- / — главная панель (dashboard)
- /clients — список клиентов
- /clients/create — создание клиента
- /clients/{id}/edit — редактирование клиента
- /clients/{id}/delete — удаление клиента
- /clients/{id} — карточка клиента
- /servers — список серверов с фильтрацией
- /servers/create — создание сервера
- /servers/{id}/edit — редактирование сервера
- /servers/{id}/activate — активация сервера
- /servers/{id}/deactivate — деактивация сервера
- /servers/{id}/delete — удаление сервера
- /servers/{id} — карточка сервера
- /physical-servers — список хостов
- /physical-servers/create — создание хоста
- /physical-servers/{id}/edit — редактирование хоста
- /physical-servers/{id}/delete — удаление хоста
- /datacenter — загрузка дата-центра
- /prices — список цен

- /prices/create — добавление цен
- /prices/{id}/edit — редактирование цен
- /prices/{id}/delete — удаление цен
- /reports — страница отчётов

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/web.py

---

**3.3. api/routes/physical_servers.py**

**Причина изменения:** Добавлен новый роутер для физических серверов (хостов).

**Содержимое:** CRUD операции для физических серверов.

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/physical_servers.py

---

**3.4. api/routes/prices.py**

**Причина изменения:** Расширена функциональность управления ценами.

**Изменения:**

- Добавлен эндпоинт GET /prices/by-id/{price_id} для получения цены по ID
- Добавлен эндпоинт PUT /prices/{price_id} для редактирования цены
- Добавлен эндпоинт DELETE /prices/{price_id} для удаления цены
- Добавлена проверка is_price_used_in_billing() для защиты от изменения/удаления цен, уже использованных в биллинге

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/prices.py

---

**3.5. api/routes/servers.py**

**Причина изменения:** Добавлено отображение ежедневной стоимости сервера.

**Изменения:**

- Добавлена функция calculate_daily_cost() для расчёта стоимости на основе текущих цен
- Добавлена функция build_server_response() для формирования ответа с daily_cost
- Все эндпоинты (GET /, GET /{id}, POST /, PUT /{id}, POST /{id}/activate, POST /{id}/deactivate) теперь возвращают поле daily_cost

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/servers.py

---

**3.6. api/routes/reports.py**

**Причина изменения:** Добавлена поддержка группировки по дням для графика.

**Изменения:**

- В эндпоинт /summary добавлена поддержка group_by=day
- Возвращает массив days с датами и суммами

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/reports.py

---

**3.7. api/routes/clients.py**

**Причина изменения:** Добавлен эндпоинт для получения серверов клиента.

**Изменения:**

- Добавлен эндпоинт GET /clients/{client_id}/servers для отображения серверов в карточке клиента

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/routes/clients.py

---

**3.8. api/schemas/server.py**

**Причина изменения:** Добавлено поле daily_cost в схему ответа.

**Изменения:**

- В ServerResponse добавлено поле daily_cost: float | None = None

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/schemas/server.py

---

**3.9. api/schemas/physical_server.py**

**Причина изменения:** Создана новая схема для физических серверов.

**Содержимое:** Схемы PhysicalServerCreate, PhysicalServerUpdate, PhysicalServerResponse

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/schemas/physical_server.py

---

**3.10. api/schemas/price.py**

**Причина изменения:** Исправлена схема (убрано поле updated_at).

**Изменения:** В PriceResponse удалено поле updated_at,
оставлены id, effective_from, cpu_price_per_core, ram_price_per_gb, nvme_price_per_gb, hdd_price_per_gb, created_at

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/api/schemas/price.py

---

**3.11. models/physical_server.py**

**Причина изменения:** Добавлены методы для работы с БД.

**Изменения:** Добавлены методы:

- get_all() — получение всех физических серверов
- get_by_id() — получение по ID
- create() — создание
- update() — обновление
- delete() — удаление

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/models/physical_server.py

---

**3.12. models/virtual_server.py**

**Причина изменения:** Добавлен метод для получения серверов по хосту.

**Изменения:** Добавлен метод get_by_physical_server(physical_server_id) для получения всех виртуальных серверов на указанном хосте

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/models/virtual_server.py

---

**3.13. requirements.txt**

**Причина изменения:** Добавлены зависимости для веб-интерфейса.

**Изменения:** Добавлены:

text

jinja2

python-multipart

httpx

**Ссылка:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/requirements.txt

---

**4. Реализованный функционал**

| № | Функция | Реализация |
|---|---|---|
| 1 | Главная панель (Dashboard) | Статистика (выручка, активные серверы, клиенты, загрузка ДЦ) + график Chart.js |
| 2 | Список клиентов | Таблица с ID, названием, количеством серверов, суммой за месяц. Поиск по названию. Кнопки "Добавить", "Редактировать", "Удалить" |
| 3 | Карточка клиента | Отображение информации о клиенте и списка его серверов. Кнопки "Редактировать", "Удалить", "Добавить сервер" |
| 4 | Список серверов | Таблица с фильтрацией по статусу и клиенту. Отображение CPU, RAM, NVMe, стоимости. Кнопки "Активировать/Деактивировать", "Редактировать", "Удалить" |

| № | Функция | Реализация |
|---|---|---|
| 5 | Карточка сервера | Полная информация: ресурсы, диски, ОС, назначение, даты. Кнопки активации/деактивации, редактирования, удаления |
| 6 | Физические серверы (хосты) | Список хостов с индикаторами загрузки. CRUD операции |
| 7 | Загрузка дата-центра | Карточки хостов с прогресс-барами для CPU, RAM, NVMe, SATA |
| 8 | Управление ценами | История цен. Добавление, редактирование, удаление (с защитой от изменения истории) |
| 9 | Отчёты | Форма выбора типа отчёта (сводный/по клиенту/по серверу) и периода. Отображение результатов |
| 10 | Адаптивность | Bootstrap 5 обеспечивает корректное отображение на мобильных устройствах |

---

**5. Недостатки и что требует доработки**

**5.1. График на главной странице**

**Проблема:** Данные для графика передаются в шаблон и отображаются в HTML, но сам график не визуализируется.

**Причина:** Не удалось выявить точную причину. Предположительно:

- Конфликт JavaScript кода
- Неправильная инициализация Chart.js

**Решение:** Требуется дополнительная отладка в браузере (консоль разработчика).

**Ссылка на шаблон:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/dashboard.html

---

### 5.2. Отображение отчётов

**Проблема:** Отчёты отображаются в неформатированном JSON-виде, а не в виде таблицы.

**Статус:** Данные возвращаются корректно, требуется доработка шаблона для форматированного вывода.

**Ссылка на шаблон:** https://github.com/adjitananda/Billing_system/blob/main/templates/reports/index.html

---

### 5.3. Пагинация

**Проблема:** В списках (клиенты, серверы, хосты) отсутствует пагинация.

**Решение:** Требуется добавить параметры skip и limit в API и элементы навигации в интерфейсе.

---

## 6. Итог

Спринт 6 успешно завершён. Создан полнофункциональный веб-интерфейс для управления биллинговой системой. Все CRUD операции работают, данные отображаются корректно. Интерфейс интегрирован с существующим API, все запросы проходят через API без прямого доступа к БД.

**Основные достижения:**

- 28 новых файлов
- 13 изменённых файлов
- 4 новых API эндпоинта
- Полная поддержка CRUD для всех сущностей
- Адаптивный дизайн

**Требует доработки:**

- Отображение графика на главной странице
- Форматированный вывод отчётов
- Пагинация в списках